21 License 集中控制配置

关于本章

21.1 License集中控制简介
21.2 License集中控制原理描述
21.3 License集中控制应用场景
21.4 License集中控制配置注意事项
21.5 （可选）配置AC间隧道DTLS加密
21.6 配置License集中控制
21.7 License集中控制配置举例

21.1 License 集中控制简介

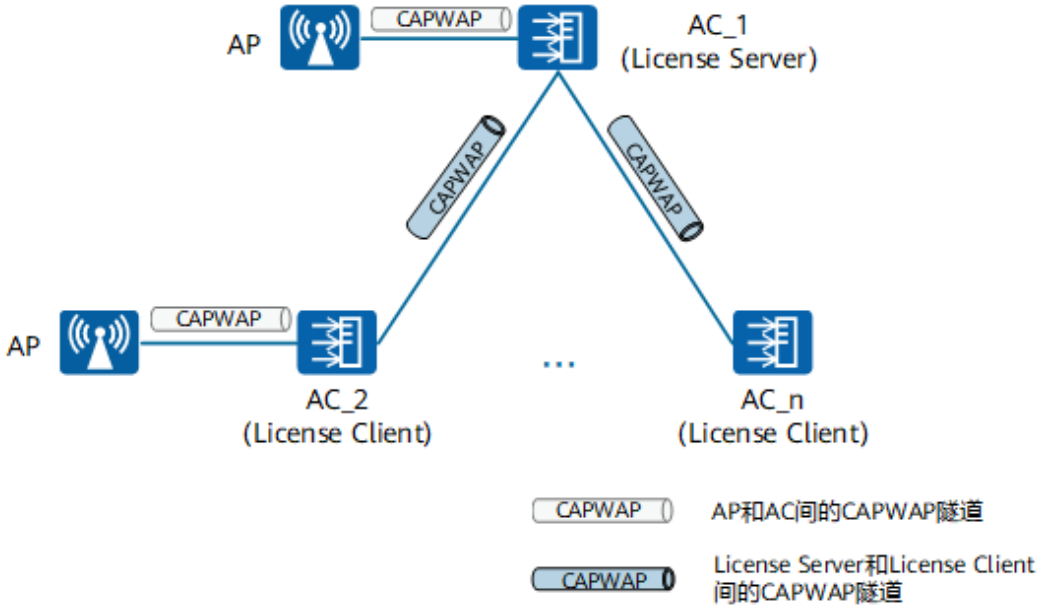
在大型企业组网中，通常会部署多个AC以扩大组网规模或提升组网的可靠性。在多AC的场景下，用户需要为每个AC申请License且License只能为本AC所用。License集中控制是将组网中的一台AC作为License Server管理所有License资源，其余AC作为License Client将本地的License统一上报到License Server管理。当AP在AC上线时，License Client需向License Server申请License；当AP从AC下线时，License Client可及时通知License Server释放License。License集中控制实现了网络中License的统一管理和灵活分配，让License的使用更加简便高效。

21.2 License 集中控制原理描述

在AC+FIT AP的网络架构中，通过在AC上加载License控制管理的AP数量。License集中控制将组网中的License集中到License Server上形成资源池进行统一管理和分配。

版权所有 © 华为技术有限公司

图 21-1 License 集中控制组网示意图



- License Client：License集中控制的客户端，主要负责License上报和申请。
- License Server：License集中控制的服务端，主要负责License集中管理和分配。

License Client 与 License Server 建立链接

1. 在License Client和License Server上启用License集中控制功能，并在License Client上配置License Server端的地址。
2. License Client向License Server发起建链请求。
3. License Server响应建链请求，与License Client建立CAPWAP隧道，后续两者通过CAPWAP隧道通信。

License Server最大支持与128个License Client建立链接。

License 同步

如下几种场景均会触发License同步：

- License Client与License Server建立链接。
- 启用License集中控制后，在任意AC上加载License文件。
- 组网中因为License申请或释放导致License信息变更。

当出现上述场景后，License Client将上报本地的License信息给License Server，然后License Server把最新的License资源池信息同步给所有License Client。

License 申请与释放

License Client与License Server成功建立链接后，AC将不再使用本地License，而由License Server统一分配License资源池中的License。

- License申请

a. AP在任一AC上申请上线，AC判断自己管理的AP数量没有超过最大规格且License资源池中有剩余License，允许AP上线。
b. AC向License Server上报License信息的变更。
c. License Server更新License资源池并同步给所有License Client。

- License释放
  a. AP从接入AC上下线，AC释放对应License。
  b. AC向License Server上报License信息的变更。
  c. License Server更新License资源池并同步给所有License Client。

License Client 与 License Server 断链处理

当License Client与License Server断开链接后，License Client将做如下处理：

- 保留License资源池的所有License数量，剩余可用的License数量更新为总数量减去本License Client已使用的数量。License资源池的可用期限为30天。
- License资源池过期后，License Client上仅本地License可用。如果已使用的License数量超过本地License，则AC会随机强制部分AP下线直到已使用的License数量与本地License一致。

说明

本地License：在本AC上导入的License。

License Server将做如下处理：

- License资源池的已使用License数量将不包含断链License Client上已使用的License数量。
- License资源池的License数量维持30天不变，如果超过30天断链仍未恢复，则License Server上的License资源池将扣除断链的License Client上报的本地License，并将最新资源池信息同步给其他链接正常的License Client。

如表21-1所示，AC_2（License Client）本地有500个License，已使用600个License。当License资源池失效后，AC_2已使用的License数量超出本地License有100个，导致100个AP将被强制下线；License Server上的资源池总数也将扣除AC_2的500个本地License。

表 21-1 断链后 License 使用示例

License Client与License Server的链接情况	AC_2（License Client）本地License	AC_2（License Client）已使用License	AC_2（License Client）上的License资源池（已使用/总数）	License Server上的License资源池（已使用/总数）
正常链接	500	600	800/1000	800/1000
断开链接（30天内）	500	600	600/1000	200/1000
断开链接（超过30天）	500	500	已失效	200/500

21.3 License 集中控制应用场景

License集中控制可应用于多个不同的组网场景。

双链路场景

双链路包括双链路热备和双链路冷备。

- 当组网中仅有2个AC并启用License集中控制时，可指定任意一个AC为License Server，剩下一个为License Client。
- 当组网中存在3个及以上AC并启用License集中控制时，可以由两个License Client组成双链路，也可以由License Client和License Server组成双链路。

无线配置同步场景

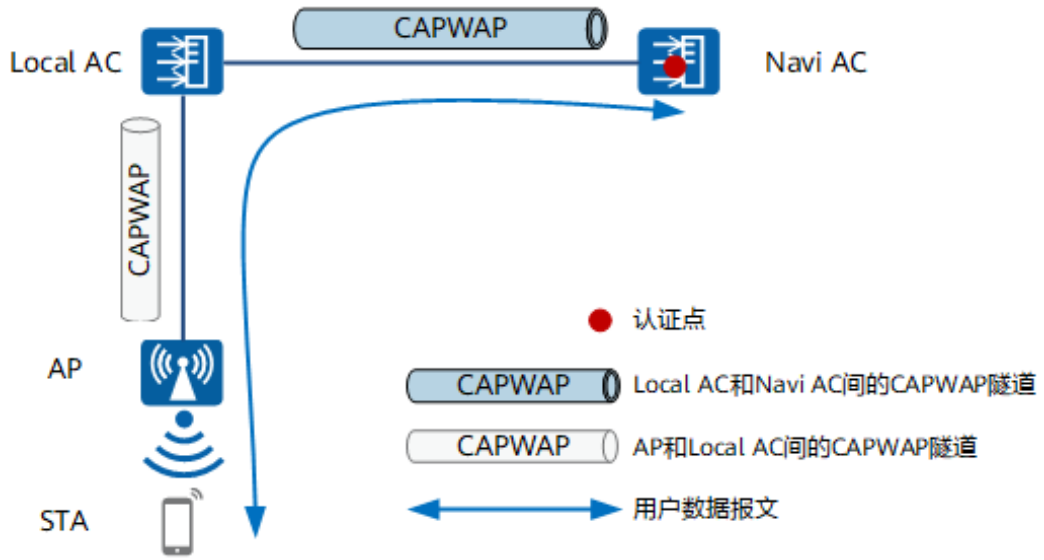
无线配置同步包含：

- VRRP热备场景下的无线配置同步：需要指定Master AC和Backup Master AC两种角色，由Master AC将无线配置同步给Backup Master AC。此场景下组成VRRP的两个AC必须同为License Server或License Client，如图21-4所示。
- 双链路热备份场景下的无线配置同步：需要指定Master AC和Local AC两种角色，由Master AC将无线配置同步给Local AC。此场景下启用License集中控制，Local AC自动成为License Client，Master AC自动成为License Server。

Navi AC 场景

如果Navi AC场景未叠加其他组网，Local AC和Navi AC均可作为License Server或License Client。在该场景下，当Local AC与Navi AC建立CAPWAP链接时，Local AC需占用4个License，此时Navi AC会一次向License资源池申请4个License，如果License资源池剩余量不足，会导致建链失败。

图 21-2 Navi AC 组网

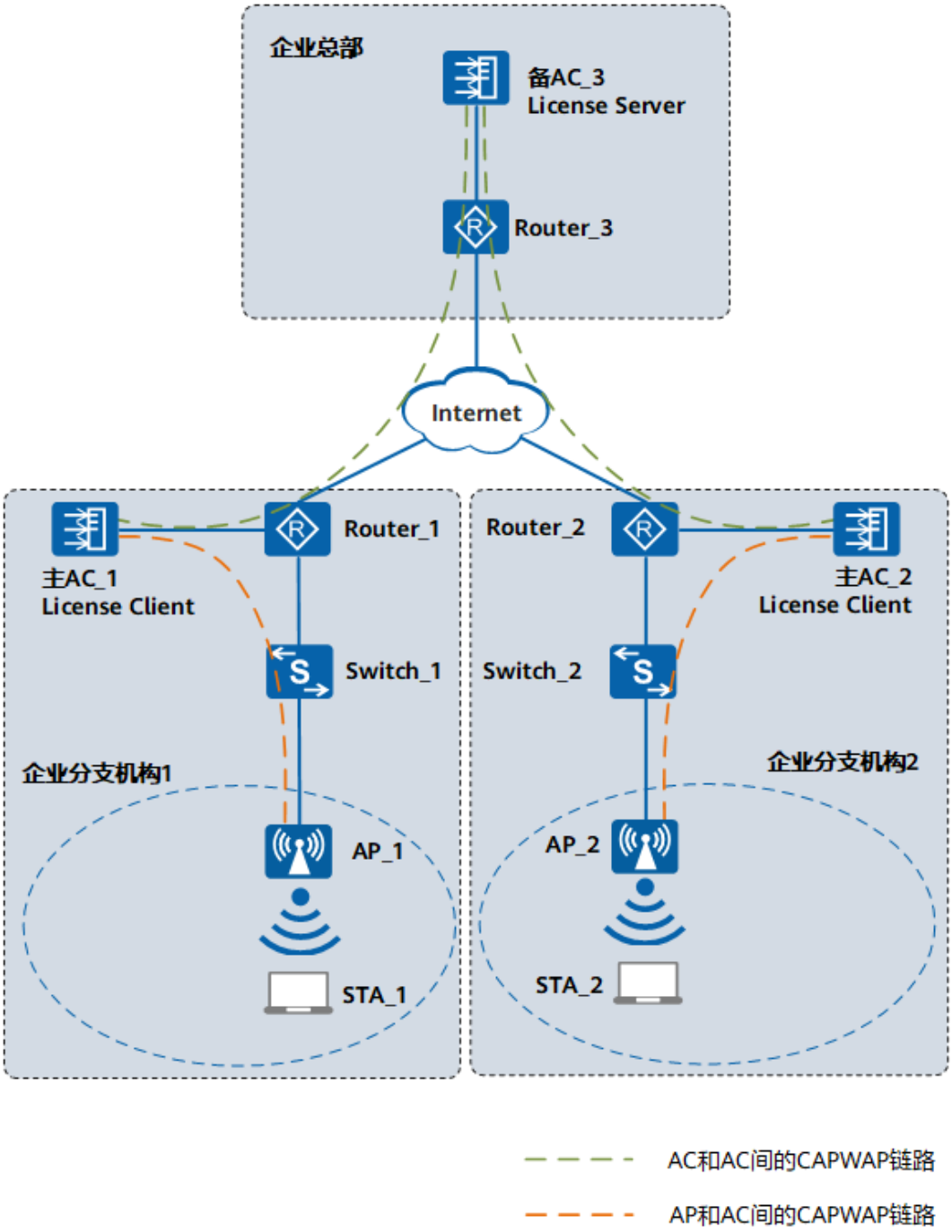


版权所有 © 华为技术有限公司

N+1 备份场景

N+1备份场景下，建议将作为备份的AC配置为License Server，其余主AC配置为License Client。

图 21-3 N+1 备份组网



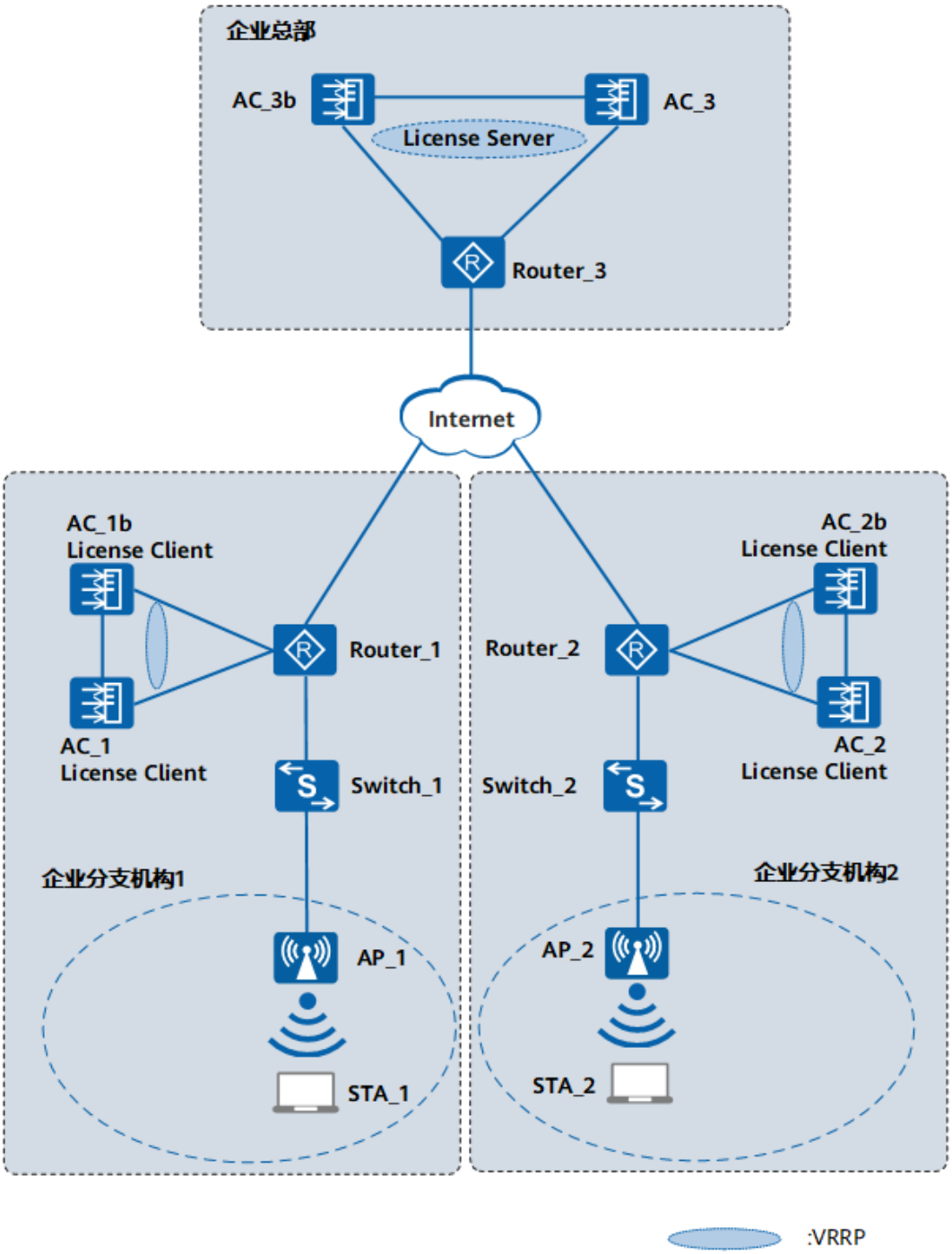
N+1 备份叠加 VRRP 场景

N+1备份叠加VRRP场景，VRRP可以叠加在备AC上，也可以叠加在主AC上，或者同时叠加在主备AC上。

版权所有 © 华为技术有限公司

备AC叠加VRRP作为License Server后，使用VRRP的虚地址与License Client通信。主AC叠加VRRP作为License Client后，仍使用各自的实地址与License Server通信。

图 21-4 N+1 备份叠加 VRRP 组网



21.4 License 集中控制配置注意事项

在使用License集中控制功能时，请注意：

版权所有 © 华为技术有限公司

- 同一个AC无法既做License Client，又做License Server。
- 在AC上导入的单个License文件的License数量不能超过AC的最大规格，但License资源池中的License数量可以超过AC的最大规格。
- 双链路热备份场景下的无线配置同步，Local AC仅能作为License Client。
- License集中控制功能和原有License备份功能互斥，当License集中控制功能配置成功后，License备份功能不再有效。
- WLAN AC和交换机不支持在同一组网中做License集中控制。
- License Server和License Client的DTLS预共享密钥需要配置一致，否则会导致DTLS协商会失败，AC间隧道建立链路失败。

21.5 （可选）配置 AC 间隧道 DTLS 加密

背景信息

对于多AC的场景，如AC间漫游、Navi AC、无线配置同步等，AC设备是通过AC间隧道进行数据同步和报文转发，配置AC间隧道DTLS加密后，AC通过发现机制获取其他AC的IP地址后，进入DTLS协商阶段，即AC根据此IP地址与其他AC协商建立AC间隧道，这个过程中AC间隧道采用DTLS来加密传输UDP报文，提高报文传输的安全性。

建议先配置预共享密钥，使AC上的预共享密钥一致，再使能AC间隧道DTLS加密功能。如果先使能AC间隧道DTLS加密功能，此时若各AC的预共享密钥不同，DTLS协商会失败，AC间隧道建立链路失败。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**capwap dtls inter-controller psk** *psk-value*，配置AC间隧道DTLS加密使用的预共享密钥。

您可以在《WLAN缺省帐号与密码》（企业网、运营商）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。

步骤3 执行命令**capwap dtls inter-controller control-link encrypt**，配置AC间控制隧道的DTLS加密功能。

缺省情况下，AC间控制隧道的DTLS加密功能关闭。

步骤4 执行命令**capwap dtls inter-controller data-link encrypt**，使能AC间数据隧道的DTLS加密功能。

缺省情况下，未使能AC间数据隧道的DTLS加密功能。

----结束

21.6 配置 License 集中控制

前提条件

License Server和License Client之间网络可达。

操作步骤

- License Server

  在WLAN视图下，执行命令**license centralized enable**，使能License集中控制功能。

  缺省情况下，未使能License集中控制功能。

- License Client

  a. 在WLAN视图下，执行命令**license centralized enable**，使能License集中控制功能。

  b. （可选）执行命令**license client source** { **ip-address** *ip-address* | **ipv6-address** *ipv6-address* }，配置License Client本端IP地址。

     - 当License Client采用VRRP热备时，请在License Client主备机上分别配置不同的本端IP地址。
     - 当不做任何配置时，缺省选择第一个CAPWAP源地址作为License Client本端地址。

  c. 执行命令**license server** { **ip-address** *ip-address* | **ipv6-address** *ipv6-address* }，配置License Server的IP地址，该地址必须在License Server上已经配置为CAPWAP源地址。如果License Server采用VRRP热备，则IP地址必须配置为VRRP的虚地址。

检查配置结果

- 执行命令**display license centralized configuration**，查看License集中控制的配置。
- 执行命令**display license resource usage detail**，查看License资源的使用情况。

21.7 License 集中控制配置举例

21.7.1 配置 N+1 备份叠加 VRRP 组网下的 License 集中控制示例

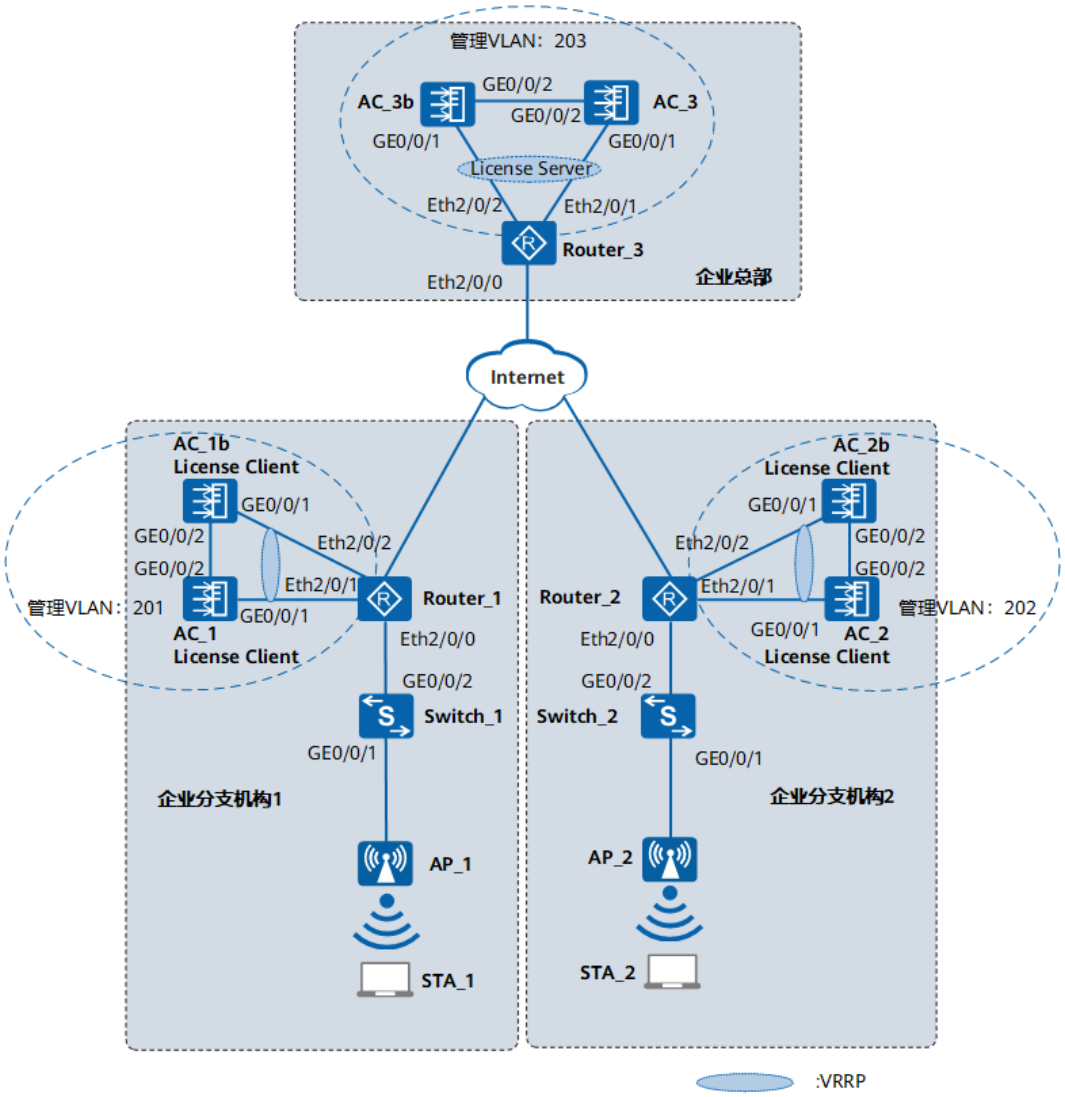
业务需求

某大型企业，在各地存在分支机构，在各个分支机构都配有AC管理AP，为用户提供WLAN上网业务。希望为所有的AC提供备份服务，并控制成本。在这种场景下，可以在企业总部部署一台高性能的AC作为备AC，为其它分支机构的主AC提供备份服务。另外为进一步提高各AC的可靠性，为每个AC配置VRRP备份功能。在此基础上，通过License集中控制实现License资源在总部AC上统一管理，在所有分支机构AC间共享。

组网需求

- AC组网方式：旁挂三层组网。
- DHCP部署方式：Router_3作为DHCP服务器为AP和STA分配IP地址。
- 业务数据转发方式：直接转发。

图 21-5 N+1 备份叠加 VRRP 组网下的 License 集中控制组网图



数据规划

说明

本章节只列出License集中控制相关的数据规划，完整的组网数据规划请参见**23.2.8.7 配置N+1备份叠加VRRP热备份示例**。

表 21-2 AC 数据规划表

项目	数据
N+1主备角色	• AC_1和AC_1b组成VRRP备份组作为N+1备份中的主AC。 • AC_2和AC_2b组成VRRP备份组作为N+1备份中的主AC。 • AC_3和AC_3b组成VRRP备份组作为N+1备份中的备AC。

版权所有 © 华为技术有限公司

项目	数据
License集中控制角色	● AC_3和AC_3b组成VRRP备份组作为License Server。 ● AC_1、AC_1b、AC_2、AC_2b作为License Client。
License Server地址	AC_3和AC_3b组成的VRRP虚地址：10.23.203.1
License Client地址	● AC_1：10.23.201.3 ● AC_1b：10.23.201.4 ● AC_2：10.23.202.3 ● AC_2b：10.23.202.4

配置思路

1. 参考《配置N+1备份叠加VRRP热备份示例》完成网络互通、VRRP、WLAN基本业务、N+1备份配置。
2. 在作为License Server的AC上使能License集中控制功能。
3. 在作为License Client的AC上使能License集中控制功能，并配置本端地址和License Server的地址。

操作步骤

步骤1 参考《配置N+1备份叠加VRRP热备份示例》完成网络互通、VRRP、WLAN基本业务、N+1备份配置。

步骤2 在作为License Server的AC上使能License集中控制功能。

在AC_3上使能License集中控制功能。

```
[AC_3] wlan
[AC_3-wlan-view] license centralized enable
```

在AC_3b上使能License集中控制功能，具体步骤参考AC_3上的配置。

步骤3 在作为License Client的AC上使能License集中控制功能，并配置本端地址和License Server的地址。

在AC_1上使能License集中控制功能，并配置本端地址和License Server的地址。

```
[AC_1] wlan
[AC_1-wlan-view] license centralized enable
[AC_1-wlan-view] license client source ip-address 10.23.201.3
[AC_1-wlan-view] license server ip-address 10.23.203.1
```

在AC_1b、AC_2、AC_2b上使能License集中控制功能，并配置License Server的地址和本端地址，具体步骤参考AC_1上的配置。

----结束

配置文件

- AC_1的配置文件

```
#
license centralized enable
license client source ip-address 10.23.201.3
license server ip-address 10.23.203.1
#
return
```

- AC_1b的配置文件

```
#
license centralized enable
license client source ip-address 10.23.201.4
license server ip-address 10.23.203.1
#
return
```

- AC_2的配置文件

```
#
license centralized enable
license client source ip-address 10.23.202.3
license server ip-address 10.23.203.1
#
return
```

- AC_2b的配置文件

```
#
license centralized enable
license client source ip-address 10.23.202.4
license server ip-address 10.23.203.1
#
return
```

- AC_3的配置文件

```
#
license centralized enable
#
return
```

- AC_3b的配置文件

```
#
license centralized enable
#
return
```